KB금융그룹 | 국민의 행복 금융파트너

K-디지털 트레이닝

제네릭

[KB] IT's Your Life

제너릭
개념

클래스
인터페이스

? 와일드카드

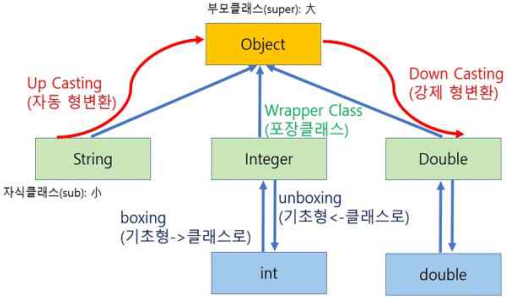
KB 국민은행

1 제네릭이란?

- 객체 생성시 타입을 정할 수 있음.
- 매개변수와 리턴 타입에 대해 타입 지정 가능
- 형변환 불필요
- 컴파일시 강한 타입 체크 가능
- 제너릭 타입이란 타입 파라메터를 가지는 제너릭 클래스와 인터페이스를 말함.

1 제네릭이란?

```
import java.util.ArrayList;

public class GenericTest {
   public static void main(String[] args) {
      ArrayList list = new ArrayList();
      // new를 가지고 ArrayList 객체를 만들어 쓸 때 Object으로 형변환되어 들어감.

      list.add("홍길동"); //자동형변환(업캐스팅)
      list.add("김길동");
      list.add("송길동");
      System.out.println(list);
       System.out.println((String)(list.get(0)).equals("홍길동"));  //강제형변환(다운캐

      ArrayList list2 = new ArrayList();
      list2.add(100);
      list2.add(20);
      list2.add(50);
      System.out.println(list2);
   }
}
```



객체 생성시 타입을 정하고 싶을 때

```
import java.util.ArrayList;

public class GenericTest {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
        // new를 가지고 ArrayList 객체를 만들어 쓸 때 타입을 결정해서 결정해서 쓸 수 있음.

        list.add("홍길동");
        list.add("김길동");
        list.add("송길동");
        System.out.println(list);

        ArrayList<Integer> list2 = new ArrayList<>();
        list2.add(100);
        list2.add(20);
        list2.add(50);
        System.out.println(list2);
    }
}
```

- 뒤에 나오는 < >에는 타입 생략 가능
- 하나의 타입만을 넣을 예정이면 불필요한 형변환 필요없음.
- 객체생성시 타입을 정해서 사용 가능

제너릭 프로그래밍의 장점

```java
public class Truck<T1, T2> {
    T1 weight;
    T2 distance;

    @Override
    public String toString() {
        return "Truck [weight=" + weight + ", distance=" + dista
    }
```

```java
public static void main(String[] args) {
    Truck<String, Integer>  t1 = new Truck<>();
    Truck<Integer, String>  t2 = new Truck<>();

    t1.weight = "중량무게";
    t1.distance = 100;

    t2.weight = 1000;
    t2.distance = "장거리";

    System.out.println(t1);
    System.out.println(t2);
}
```

```
/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/bin/idea (2021. 8. 30. 오후 3:48:21 - 오후 3:48:21)
Truck [weight=중량무게, distance=100]
Truck [weight=1000, distance=장거리]
```

제너릭 프로그래밍의 장점


```
public class Truck<T1, T2> {
    T1 weight;
    T2 distance;

    @Override
    public String toString() {
        return "Truck [weight=" + weight + ", distance=" + distance + "]";
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    Truck<String, Integer> t1 = new Truck<>();
    Truck<Integer, String> t2 = new Truck<>();

    t1.weight = "중량무게";
    t1.distance = 100;

    t2.weight = 1000;
    t2.distance = "장거리";

    System.out.println(t1);
    System.out.println(t2);
}
```

```
Truck [weight=중량무게, distance=100]
Truck [weight=1000, distance=장거리]
```

제너릭

- 내용물로 content 필드를 선언할 때 타입을 무엇으로 해야 하나?

```
public class Box {
  public ? content;
}
```

- 어떠한 타입도 가능해야 한다면 → Object 타입

```
public class Box {
  public Object content;
}
```

```
Box box = new Box();
box.content = 모든 객체;
```

제너릭을 쓰지 않으면
자동형변환, 강제형변환을 해야함.

- 내용물이 String 타입이라면 (String)으로 강제 타입 변환 필요

```
String content = (String) box.content;
```

제네릭

- 결정되지 않은 타입을 파라미터로 처리
- 실제 사용할 때 파라미터를 구체적인 타입으로 대체시키는 기능

- <T>는 T가 타입 파라미터임을 뜻하는 기호.
  - 타입이 필요한 자리에 T를 사용할 수 있음을 알려줌

```
public class Box<T> {
  public T content;
}
```

```
Box<Integer> box = new<Integer>();
box.content = 100;
int content = box.content;          // 강제 타입 변환이 필요없이 100을 바로 얻을 수 있음
```

- 제너릭 타입은 참조 타입만 가능, int와 같은 기본 타입은 불가

제네릭

```
Box<String> box = new Box<String>();
```

→

```
Box<String> box = new Box<>();
```

```
Box<Integer> box = new Box<Integer>();
```

→

```
Box<Integer> box = new Box<>();
```

뒤에 나오는 < >에는 타입 생략 가능

Box.java

```
package ch13.sec01;

public class Box<T> {
    public T content;
}
```

GenericExample.java

```
package ch13.sec01;

public class GenericExample {
    public static void main(String[] args) {
        //Box<String> box1 = new Box<String>();
        Box<String> box1 = new Box<>();      // Box 생성시 타입 파라미터 대신 String으로 대체
        box1.content = "안녕하세요.";
        String str = box1.content;
        System.out.println(str);

        //Box<Integer> box2 = new Box<Integer>();
        Box<Integer> box2 = new Box<>();    // Box 생성시 타입 파라미터 대신 Integer로 대체
        box2.content = 100;
        int value = box2.content;
        System.out.println(value);
    }
}
```

```
안녕하세요.
100
```

제네릭 타입

- 결정되지 않은 타입을 파라미터로 가지는 클래스와 인터페이스
- 선언부에 '< >' 부호가 붙고 그 사이에 타입 파라미터들이 위치

```
public class 클래스명<A, B, ···> { ... }
public interface 인터페이스명<A, B, ···> { ... }
```

- 타입 파라미터는 일반적으로 대문자 알파벳 한 글자로 표현
- 외부에서 제네릭 타입을 사용하려면 타입 파라미터에 구체적인 타입을 지정.
- 지정하지 않으면 Object 타입이 암묵적으로 사용

Product.java

```
package ch13.sec02.exam01;

//제네릭 타입
public class Product<K, M> {    // 타입 파라미터로 K와 M 정의
    //타입 파라미터를 필드 타입으로 사용
    private K kind;
    private M model;

    //타입 파라미터를 리턴 타입과 매개 변수 타입으로 사용
    public K getKind() { return this.kind; }
    public M getModel() { return this.model; }
    public void setKind(K kind) { this.kind = kind; }
    public void setModel(M model) { this.model = model; }
}
```

TV.java

```
package ch13.sec02.exam01;

public class Tv {
}
```

Car

```
package ch13.sec02.exam01;

public class Car {
}
```

GenericExample.java

```
package ch13.sec02.exam01;

public class GenericExample {
    public static void main(String[] args) {

        //K는 Tv로 대체, M은 String으로 대체
        Product<Tv, String> product1 = new Product<>();

        //Setter 매개값은 반드시 Tv와 String을 제공
        product1.setKind(new Tv());
        product1.setModel("스마트Tv");

        //Getter 리턴값은 Tv와 String이 됨
        Tv tv = product1.getKind();
        String tvModel = product1.getModel();

        //K는 Car로 대체, M은 String으로 대체
        Product<Car, String> product2 = new Product<>();

        //Setter 매개값은 반드시 Car와 String을 제공
        product2.setKind(new Car());
        product2.setModel("SUV자동차");

        //Getter 리턴값은 Car와 String이 됨
        Car car = product2.getKind();
        String carModel = product2.getModel();
    }
}
```

Rentable.java

```
package ch13.sec02.exam02;

public interface Rentable<P> {
    P rent();
}
```

인터페이스에서의 제너릭 사용

Home.java

```
package ch13.sec02.exam02;

public class Home {
    public void turnOnLight() {
        System.out.println("전등을 켭니다.");
    }
}
```

인터페이스에서의 제너릭 사용

Car.java

```
package ch13.sec02.exam02;

public class Car {
    public void run() {
        System.out.println("자동차가 달립니다.");
    }
}
```

인터페이스에서의 제너릭 사용

HomeAgency.java

```
package ch13.sec02.exam02;

public class HomeAgency implements Rentable<Home> {        // 타입 파라미터 P를 Home으로 대체
    @Override
    public Home rent() { // 리턴 타입이 반드시 Home이어야 함
        return new Home();
    }
}
```

CarAgency.java

```
package ch13.sec02.exam02;

public class CarAgency implements Rentable<Car> {        // 타입 파라미터 P를 Car으로 대체
    @Override
    public Car rent() { // 리턴 타입이 반드시 Car여야 함
        return new Car();
    }
}
```

인터페이스에서의 제너릭 사용

GenericExample.java

```
package ch13.sec02.exam02;

public class GenericExample {
    public static void main(String[] args) {
        HomeAgency homeAgency = new HomeAgency();
        Home home = homeAgency.rent();
        home.turnOnLight();

        CarAgency carAgency = new CarAgency();
        Car car = carAgency.rent();
        car.run();
    }
}
```

```
전등을 켭니다.
자동차가 달립니다.
```

Box.java

제너릭 타입 생략시 Object로 간주

```
package ch13.sec02.exam03;

public class Box<T> {
    public T content;

    //Box의 내용물이 같은지 비교
    public boolean compare(Box<T> other) {
        boolean result = content.equals(other.content);
        return result;
    }
}
```

GenericExample.java

```
package ch13.sec02.exam03;

public class GenericExample {
    public static void main(String[] args) {
        Box box1 = new Box();
        box1.content = "100";

        Box box2 = new Box();
        box2.content = "100";

        Box box3 = new Box();
        box3.content = 100;

        boolean result1 = box1.compare(box2);
        System.out.println("result1: " + result1);

        boolean result2 = box1.compare(box3);
        System.out.println("result2: " + result2);
    }
}
```

쓰지 않으면 암묵적으로
Object타입으로 가정

```
result1: true
result2: false
```

제네릭 메소드

- 타입 피라미터를 가지고 있는 메소드. 타입 파라미터가 메소드 선언부에 정의
- 리턴 타입 앞에 < > 기호 추가하고 타입 파라미터 정의 후 리턴 타입과 매개변수 타입에서 사용

```
public <A, B, ···> 리턴타입 메소드명(매개변수, ...) { ... }
```

타입 파라미터 정의

- 타입 파라미터 T는 매개값의 타입에 따라 컴파일 과정에서 구체적인 타입으로 대체

```
public <T> Box<T> boxing(T t) { ··· }
```

```
① Box<Integer> box1 = boxing(100);
② Box<String> box2 = boxing("안녕하세요");
```

Box.java

```
package ch13.sec03.exam01;

public class Box<T> {
    //필드
    private T t;

    //Getter 메소드
    public T get() {
        return t;
    }

    //Setter 메소드
    public void set(T t) {
        this.t = t;
    }
}
```

GenericExample.java

```
package ch13.sec03.exam01;

public class GenericExample {
    //제네릭 메소드
    public static <T> Box<T> boxing(T t) {
        Box<T> box = new Box<T>();
        box.set(t);
        return box;
    }

    public static void main(String[] args) {
        //제네릭 메소드 호출
        Box<Integer> box1 = boxing(100);
        int intValue = box1.get();
        System.out.println(intValue);

        //제네릭 메소드 호출
        Box<String> box2 = boxing("홍길동");
        String strValue = box2.get();
        System.out.println(strValue);
    }
}
```

쓰지 않으면 암묵적으로
Object타입으로 가정

```
100
홍길동
```

제한된 타입 파라미터

- 모든 타입으로 대체할 수 없고, 특정 타입과 자식 또는 구현 관계에 있는 타입만 대체할 수 있는 타입 파라미터

```
public <T extends 상위타입> 리턴타입 메소드(매개변수, ...) { ... }
```

- 상위 타입은 클래스뿐만 아니라 인터페이스도 가능

```
public <T extends Number> boolean compare(T t1, T t2) {
  double v1 = t1.doubleValue();   //Number의 doubleValue() 메소드 사용
  double v2 = t2.doubleValue();   //Number의 doubleValue() 메소드 사용
  return (v1 == v2);
}
```

GenericExample.java

```
package ch13.sec04;

public class GenericExample {
    //제한된 타입 파라미터를 갖는 제네릭 메소드
    public static <T extends Number> boolean compare(T t1, T t2) {
        //T의 타입을 출력
        System.out.println("compare(" + t1.getClass().getSimpleName() + ", " +
                t2.getClass().getSimpleName() + ")");

        //Number의 메소드 사용
        double v1 = t1.doubleValue();
        double v2 = t2.doubleValue();

        return (v1 == v2);
    }
```

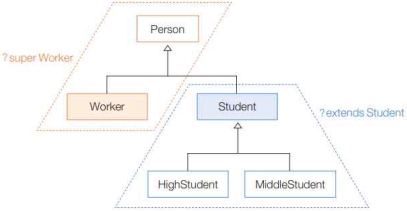
GenericExample.java

```
    public static void main(String[] args) {
        //제네릭 메소드 호출
        boolean result1 = compare(10, 20);
        System.out.println(result1);
        System.out.println();

        //제네릭 메소드 호출
        boolean result2 = compare(4.5, 4.5);
        System.out.println(result2);
    }
}
```

```
compare(Integer, Integer)
false

compare(Double, Double)
true
```

와일드카드 타입 파라미터

- 제네릭 타입을 매개값이나 리턴 타입으로 사용할 때 범위에 있는 모든 타입으로 대체할 수 있는 타입 파라미터.
- ?로 표시




```
리턴타입 메소드명(제네릭타입<? extends Student> 변수) { … }
```

```
리턴타입 메소드명(제네릭타입<? super Worker> 변수) { … }
```

```
리턴타입 메소드명(제네릭타입<?> 변수) { … }
```

Person.java

```
package ch13.sec05;

public class Person {
}

class Worker extends Person {
}

class Student extends Person {
}

class HighStudent extends Student {
}

class MiddleStudent extends Student{
}
```

Application.java

```
package ch13.sec05;

public class Applicant<T> {
    public T kind;

    public Applicant(T kind) {
        this.kind = kind;
    }
}
```

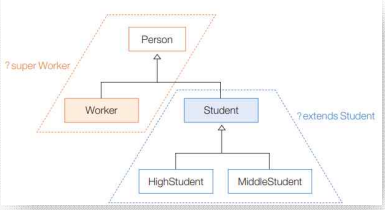
Course.java

```
package ch13.sec05;

public class Course {
    //모든 사람이면 등록 가능
    public static void registerCourse1(Applicant<?> applicant) {
        System.out.println(applicant.kind.getClass().getSimpleName() +
                "이(가) Course1을 등록함");
    }

    //학생만 등록 가능
    public static void registerCourse2(Applicant<? extends Student> applicant) {
        System.out.println(applicant.kind.getClass().getSimpleName() +
                "이(가) Course2를 등록함");
    }

    //직장인 및 일반인만 등록 가능
    public static void registerCourse3(Applicant<? super Worker> applicant) {
        System.out.println(applicant.kind.getClass().getSimpleName() +
                "이(가) Course3을 등록함");
    }
}
```

Course.java

```
package ch13.sec05;

public class GenericExample {
    public static void main(String[] args) {
        //모든 사람이 신청 가능
        Course.registerCourse1(new Applicant<Person>(new Person()));
        Course.registerCourse1(new Applicant<Worker>(new Worker()));
        Course.registerCourse1(new Applicant<Student>(new Student()));
        Course.registerCourse1(new Applicant<HighStudent>(new HighStudent()));
        Course.registerCourse1(new Applicant<MiddleStudent>(new MiddleStudent()));
        System.out.println();

        //학생만 신청 가능
        //Course.registerCourse2(new Applicant<Person>(new Person())); (x)
        //Course.registerCourse2(new Applicant<Worker>(new Worker())); (x)
        Course.registerCourse2(new Applicant<Student>(new Student()));
        Course.registerCourse2(new Applicant<HighStudent>(new HighStudent()));
        Course.registerCourse2(new Applicant<MiddleStudent>(new MiddleStudent()));
        System.out.println();
```

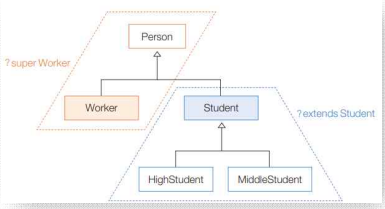
registerCourse1
(Applicant<?> applicant)



registerCourse2
(Applicant<? extends Student> applicant)

Course.java

registerCourse3
(Applicant<? super Worker> applicant)

```
        //직장인 및 일반인만 신청 가능
        Course.registerCourse3(new Applicant<Person>(new Person()));
        Course.registerCourse3(new Applicant<Worker>(new Worker()));
        //Course.registerCourse3(new Applicant<Student>(new Student()));      (x)
        //Course.registerCourse3(new Applicant<HighStudent>(new HighStudent()));    (x)
        //Course.registerCourse3(new Applicant<MiddleStudent>(new MiddleStudent()));    (x)
    }
}
```

```
Person이(가) Course1을 등록함
Worker이(가) Course1을 등록함
Student이(가) Course1을 등록함
HighStudent이(가) Course1을 등록함
MiddleStudent이(가) Course1을 등록함

Student이(가) Course2를 등록함
HighStudent이(가) Course2를 등록함
MiddleStudent이(가) Course2를 등록함

Person이(가) Course3을 등록함
Worker이(가) Course3을 등록함
```